

Tests de Demostración Matemática

100 problemas de demostración para evaluar un agente LLM

Compilado a partir del documento original

Contents

Álgebra	2
Cálculo	4
Análisis	6
Ecuaciones Diferenciales	7
Probabilidad	8
Estadística	10
Problemas Más Dificiles	11

1. Álgebra

1. Binomio al cubo (Álgebra)

Demuestra que para todo $a, b \in \mathbb{R}$,

$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3.$$

2. Trinomio al cuadrado (Álgebra)

Demuestra que para $a, b, c \in \mathbb{R}$,

$$(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc.$$

3. Suma de cubos con condición (Álgebra)

Si $a + b + c = 0$, demuestra que

$$a^3 + b^3 + c^3 = 3abc.$$

4. Desigualdad cuadrática (Álgebra)

Demuestra que para $x, y \in \mathbb{R}$,

$$(x + y)^2 \leq 2(x^2 + y^2).$$

5. Desigualdad media armónica-geométrica (Álgebra)

Demuestra que para $x, y > 0$,

$$\frac{y}{x} + \frac{x}{y} \geq 2.$$

6. Desigualdad de Nesbitt (Álgebra)

Demuestra que si $a, b, c > 0$,

$$(a + b + c) \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right) \geq 9.$$

7. Cota en el círculo unitario (Álgebra)

Demuestra que si $x^2 + y^2 = 1$, entonces

$$|x + y| \leq \sqrt{2}.$$

8. Identidad con suma nula (Álgebra)

Demuestra que si $x + y + z = 0$,

$$x^2 + y^2 + z^2 = -2(xy + xz + yz).$$

9. Traza de un producto (Álgebra)

Sean A, B matrices cuadradas. Demuestra que

$$\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA).$$

10. Determinante de la inversa (Álgebra)

Demuestra que si A es invertible,

$$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}.$$

11. Autovalores de matrices simétricas (Álgebra)

Demuestra que una matriz real simétrica tiene todos sus autovalores reales.

12. Autovalores de matrices idempotentes (Álgebra)

Demuestra que si $A^2 = A$, entonces los únicos autovalores posibles de A son 0 y 1.

13. Determinante de un producto (Álgebra)

Demuestra que si A y B son matrices $n \times n$,

$$\det(AB) = \det(A) \det(B).$$

14. Grupos de orden primo (Álgebra)

Demuestra que todo grupo de orden primo es cíclico.

15. Subgrupos de grupos cíclicos (Álgebra)

Demuestra que todo subgrupo de un grupo cíclico es cíclico.

16. Pequeño teorema de Fermat (Álgebra)

Demuestra que $a^p \equiv a \pmod{p}$ para todo primo p y todo $a \in \mathbb{Z}$.

17. Infinitud de primos (Álgebra)

Demuestra que existen infinitos números primos.

18. Irracionalidad de $\sqrt{2}$ (Álgebra)

Demuestra que $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

19. Paridad y cuadrados (par) (Álgebra)

Demuestra que si a^2 es par, entonces a es par.

20. Paridad y cuadrados (impar) (Álgebra)

Demuestra que si n^2 es impar, entonces n es impar.

2. Cálculo

21. Derivada de x^n (Cálculo)

Demuestra que

$$\frac{d}{dx}x^n = nx^{n-1} \quad \text{para } n \in \mathbb{N}.$$

22. Regla del producto (Cálculo)

Demuestra la regla del producto:

$$(fg)' = f'g + fg'.$$

23. Regla de la cadena (Cálculo)

Demuestra la regla de la cadena:

$$(f \circ g)' = (f' \circ g)g'.$$

24. Integral de x^n (Cálculo)

Calcula formalmente:

$$\int x^n dx.$$

25. Integral definida de x^n (Cálculo)

Demuestra que

$$\int_0^1 x^n dx = \frac{1}{n+1}.$$

26. Integral de $\sin x$ (Cálculo)

Demuestra que

$$\int_0^\pi \sin x dx = 2.$$

27. Límite fundamental trigonométrico (Cálculo)

Demuestra que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

28. Límite de $(e^x - 1)/x$ (Cálculo)

Demuestra que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1.$$

29. Límite de $\ln(1+x)/x$ (Cálculo)

Demuestra que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1.$$

30. Desigualdad $e^x \geq 1+x$ (Cálculo)

Demuestra que $e^x \geq 1+x$ para todo $x \in \mathbb{R}$.

31. Desigualdad $\ln x \leq x-1$ (Cálculo)

Demuestra que $\ln x \leq x-1$ para todo $x > 0$.

32. Convexidad de e^x (Cálculo)

Demuestra que e^x es convexa.

33. Desigualdad de Jensen (Cálculo)

Demuestra la desigualdad de Jensen para una combinación convexa de dos puntos:

$$f(tx + (1-t)y) \leq tf(x) + (1-t)f(y)$$

si f es convexa y $0 \leq t \leq 1$.

34. Máximo y mínimo de funciones continuas (Cálculo)

- Demuestra que una función continua en un intervalo cerrado alcanza máximo y mínimo.
- 35. Teorema del valor intermedio** (*Cálculo*)
 Demuestra el teorema del valor intermedio.
- 36. Teorema de Rolle** (*Cálculo*)
 Demuestra el teorema de Rolle.
- 37. Teorema del valor medio** (*Cálculo*)
 Demuestra el teorema del valor medio.
- 38. Derivada nula implica constante** (*Cálculo*)
 Demuestra que si $f'(x) = 0$ en un intervalo, entonces f es constante.
- 39. Derivada positiva implica creciente** (*Cálculo*)
 Demuestra que si $f'(x) > 0$ en un intervalo, entonces f es estrictamente creciente.
- 40. Sucesiones monótonas y acotadas** (*Cálculo*)
 Demuestra que toda sucesión monótona y acotada converge.

3. Análisis

41. Convergente implica acotada (Análisis)

Demuestra que toda sucesión convergente es acotada.

42. Unicidad del límite (Análisis)

Demuestra que el límite de una sucesión convergente es único.

43. Límite del producto (Análisis)

Demuestra que si $a_n \rightarrow a$ y $b_n \rightarrow b$, entonces $a_nb_n \rightarrow ab$.

44. Límite del inverso (Análisis)

Demuestra que si $a_n \rightarrow a$ y $a \neq 0$, entonces $\frac{1}{a_n} \rightarrow \frac{1}{a}$.

45. Completeza de $\mathbb{R}$ (sucesiones de Cauchy) (Análisis)

Demuestra que toda sucesión de Cauchy en $\mathbb{R}$ converge.

46. Subsucesión convergente (Análisis)

Demuestra que toda sucesión acotada tiene una subsucesión convergente.

47. $\mathbb{Q}$ no es completo (Análisis)

Demuestra que $\mathbb{Q}$ no es completo.

48. $\mathbb{R}$ es completo (Análisis)

Demuestra que $\mathbb{R}$ es completo.

49. Continuidad uniforme y Cauchy (Análisis)

Demuestra que una función uniformemente continua transforma sucesiones de Cauchy en sucesiones de Cauchy.

50. Continuidad uniforme en compactos (Análisis)

Demuestra que una función continua sobre un compacto es uniformemente continua.

51. Extremos en compactos (Análisis)

Demuestra que una función continua sobre un compacto alcanza máximo y mínimo.

52. Teorema de Bolzano–Weierstrass (Análisis)

Demuestra el teorema de Bolzano–Weierstrass.

53. Teorema de Heine–Borel en $\mathbb{R}$ (Análisis)

Demuestra el teorema de Heine–Borel en $\mathbb{R}$.

54. Convergencia absoluta implica convergencia (Análisis)

Demuestra que una serie absolutamente convergente es convergente.

55. Serie geométrica (Análisis)

Demuestra que la serie geométrica $\sum_{n=0}^{\infty} r^n$ converge para $|r| < 1$ y que su suma es $\frac{1}{1-r}$.

56. Suma de $1/n^2$ (Análisis)

Demuestra que

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

(Èste es considerablemente más difícil de formalizar.)

4. Ecuaciones Diferenciales

57. Ecuación diferencial exponencial..... (EDO)

Demuestra que la solución de $y' = ky$, $y(0) = y_0$ es

$$y(t) = y_0 e^{kt}.$$

58. EDO afín..... (EDO)

Demuestra que la solución de $y' = ay + b$ es

$$y(t) = Ce^{at} - \frac{b}{a} \quad \text{para } a \neq 0.$$

59. Unicidad con condición de Lipschitz..... (EDO)

Demuestra la unicidad de la solución del problema

$$y' = f(t, y), \quad y(t_0) = y_0$$

bajo una condición de Lipschitz sobre f .

60. Sistemas lineales y matriz exponencial..... (EDO)

Demuestra que las soluciones de $x' = Ax$ son

$$x(t) = e^{At} x_0.$$

61. Estabilidad asintótica..... (EDO)

Demuestra que si todos los autovalores de A tienen parte real negativa, el sistema lineal $x' = Ax$ es asintóticamente estable.

5. Probabilidad

62. Probabilidad de la unión (Prob.)

Demuestra que

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

63. Independencia y productoria (Prob.)

Demuestra que si A y B son independientes,

$$P(A \cap B) = P(A) P(B).$$

64. Fórmula de Bayes (Prob.)

Demuestra la fórmula de Bayes:

$$P(A | B) = \frac{P(B | A) P(A)}{P(B)}.$$

65. Ley de la probabilidad total (Prob.)

Demuestra la ley de la probabilidad total:

$$P(A) = \sum_i P(A | B_i) P(B_i).$$

66. Linealidad de la esperanza (Prob.)

Demuestra que

$$E[X + Y] = E[X] + E[Y].$$

67. Varianza en función de los momentos (Prob.)

Demuestra que

$$\text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2.$$

68. Independencia y esperanza del producto (Prob.)

Demuestra que si X e Y son independientes,

$$E[XY] = E[X] E[Y].$$

69. Varianza de una transformación afín (Prob.)

Demuestra que

$$\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X).$$

70. Desigualdad de Markov (Prob.)

Demuestra la desigualdad de Markov:

$$P(X \geq a) \leq \frac{E[X]}{a}.$$

71. Desigualdad de Chebyshev (Prob.)

Demuestra la desigualdad de Chebyshev:

$$P(|X - \mu| \geq k\sigma) \leq \frac{1}{k^2}.$$

72. Desigualdad de Cauchy-Schwarz (Prob.)

Demuestra la desigualdad de Cauchy-Schwarz para variables aleatorias:

$$(E[XY])^2 \leq E[X^2] E[Y^2].$$

73. Desigualdad de Jensen (v.a. convexas) (Prob.)

Demuestra la desigualdad de Jensen para variables aleatorias convexas:

$$f(E[X]) \leq E[f(X)].$$

74. Suma de normales independientes (Prob.)

Demuestra que la suma de dos variables aleatorias normales independientes es normal.

75. Media de normales independientes (Prob.)

Demuestra que la media de n variables normales independientes es normal.

6. Estadística

76. Insesgabilidad de $\bar{X}$ (Estad.)

Demuestra que el estimador de la media muestral

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

es insesgado para μ .

77. Varianza de $\bar{X}$ (Estad.)

Demuestra que $\text{Var}(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$ para observaciones independientes idénticamente distribuidas.

78. EMV de μ en la normal (Estad.)

Demuestra que la media muestral es el estimador de máxima verosimilitud de μ para una distribución normal con varianza conocida.

79. Insesgabilidad de S^2 (Estad.)

Demuestra que la varianza muestral

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

es un estimador insesgado de σ^2 .

80. Independencia $\bar{X}$ y S^2 (Estad.)

Demuestra que la media muestral y la varianza muestral son independientes para una muestra normal.

81. Distribución de $\bar{X}$ tipificada (Estad.)

Demuestra la distribución de

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}.$$

82. Distribución chi-cuadrado de S^2 (Estad.)

Demuestra que $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$ sigue una distribución χ_{n-1}^2 cuando los datos son normales.

83. EMV de p en Bernoulli (Estad.)

Demuestra que el estimador de máxima verosimilitud de p para una distribución Bernoulli es $\hat{p} = \bar{X}$.

84. Información de Fisher en Bernoulli (Estad.)

Demuestra que la información de Fisher para n observaciones Bernoulli es

$$I(p) = \frac{n}{p(1-p)}.$$

85. Desigualdad de Cramér–Rao (Estad.)

Demuestra la desigualdad de Cramér–Rao.

7. Problemas Más Difíciles

Estos son mejores para saber hasta dónde llega realmente el agente.

86. Teorema fundamental del álgebra (Difícil)

Demuestra el teorema fundamental del álgebra.

87. Teorema de Cayley–Hamilton (Difícil)

Demuestra el teorema de Cayley–Hamilton: $p_A(A) = 0$.

88. Teorema espectral (Difícil)

Demuestra el teorema espectral para matrices reales simétricas.

89. Lema de Zorn (Difícil)

Demuestra el lema de Zorn a partir del axioma de elección.

90. Teorema de Hahn–Banach (Difícil)

Demuestra el teorema de Hahn–Banach.

91. Teorema del punto fijo de Banach (Difícil)

Demuestra el teorema de Banach del punto fijo.

92. Teorema de Stone–Weierstrass (Difícil)

Demuestra el teorema de Stone–Weierstrass.

93. Teorema de Baire (Difícil)

Demuestra el teorema de Baire.

94. Teorema de Arzelà–Ascoli (Difícil)

Demuestra el teorema de Arzelà–Ascoli.

95. Convergencia dominada de Lebesgue (Difícil)

Demuestra el teorema de convergencia dominada de Lebesgue.

96. Teorema de Fubini (Difícil)

Demuestra el teorema de Fubini.

97. Teorema de Radon–Nikodym (Difícil)

Demuestra el teorema de Radon–Nikodym.

98. Teorema de Bayes general (Difícil)

Demuestra el teorema de Bayes en un espacio de probabilidad general.

99. Teorema central del límite (Difícil)

Demuestra el teorema central del límite.

100. Teorema de los números primos (Difícil)

Demuestra el teorema de los números primos.